

به نام خدا

تمرین 1: کلاس و تابع ناشناس

یک کلاس به نام `Rectangle` طراحی کنید که دو ویژگی طول و عرض داشته باشد.
یک متد در این کلاس به نام `area` تعریف کنید که مساحت را محاسبه کند.
سپس یک لیست از اشیاء این کلاس ایجاد کنید.
با استفاده از `map` و یک تابع ناشناس، مساحت تمام مستطیل‌ها را محاسبه و چاپ کنید.

تمرین 2: فیلتر کردن داده‌ها

کلاسی به نام `Person` طراحی کنید که دارای دو ویژگی `name` و `age` باشد.
یک لیست از افراد با سنین مختلف ایجاد کنید.
از `filter` و `lambda` استفاده کنید تا تنها افرادی را که سن‌شان بالای ۱۸ است انتخاب کرده و چاپ کنید.

تمرین 3: ترکیب zip و کلاس

دو لیست دارید: یکی شامل نام افراد و دیگری شامل سن آنها.
از `zip` استفاده کنید تا این دو لیست را ترکیب کرده و یک لیست از اشیاء کلاس `Person` بسازید.
سپس با استفاده از یک متد، تمام افراد را به ترتیب سنی چاپ کنید.

تمرین 4: استفاده از کلاس و توابع ناشناس

کلاسی به نام Circle تعریف کنید که شعاع دایره را بگیرد و محیط و مساحت را محاسبه کند.

- یک لیست از شعاع‌های مختلف تعریف کنید.
- از map و lambda برای ساخت اشیاء کلاس استفاده کنید.
- محیط تمام دایره‌ها را با استفاده از filter و یک شرط (مثلاً محیط بزرگ‌تر از ۱۰ باشد) انتخاب کنید و چاپ کنید.

تمرین 5: محاسبه نمره کل دانش‌آموزان

یک کلاس به نام Student طراحی کنید که نام و نمره‌های هر دانش‌آموز (به صورت یک لیست) را ذخیره کند.

- یک متد تعریف کنید که میانگین نمره‌ها را برگرداند.
- از map و lambda برای محاسبه میانگین همه دانش‌آموزان استفاده کنید.
- از filter برای انتخاب دانش‌آموزانی که میانگین‌شان بالای ۱۵ است استفاده کنید.